

Pewna metoda numeryczna znajdowania miejsc zerowych funkcji typu $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

Olaf Witusik
olaf.witusik@gmail.com

Wrzesień 2024

Niech istnieje pewna funkcja $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, której miejsca zerowe należy przybliżyć. Rozważana jest przestrzeń $\mathbb{R}^{n+1} \ni (x_1, x_2, \dots, x_n, z)$. W konstrukcji algorytmu iteratywnego będącego swego rodzaju uogólnieniem metody Newtona-Raphsona zakładamy ciąg przybliżeń $(p_i)_{i \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}^n)^\infty$ miejsca zerowego, do którego ciąg ten jest zbieżny, przy czym p_0 jest punktem danym na wejściu. Stosując podejście heurystyczne rozważana jest prosta

$$s : (x_1, x_2, \dots, x_n) = p_i - \lambda \nabla f(p_i) \quad \text{dla} \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Aproksymując wartość funkcji w otoczeniu p_i jako $dz = \sum_{j=1}^n \frac{df}{dx_j} dx_j$, otrzymujemy

$$z = z_0 + \sum_{j=1}^n \left((x_j - (x_0)_j) \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{x_0} \right), \quad (2)$$

co dla prostej s , sprowadza się do

$$z = f(p_i) + \sum_{j=1}^n \left(\left((p_i)_j - \lambda \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{p_i} - (p_i)_j \right) \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{p_i} \right) = f(p_i) - \lambda \sum_{j=1}^n \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{p_i}^2. \quad (3)$$

Znajdując miejsce zerowe tego przybliżenia, mamy

$$\lambda = \frac{f(p_i)}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{p_i}^2}. \quad (4)$$

Wobec tego otrzymany został wzór rekurencyjny

$$p_{i+1} = p_i - \frac{f(p_i)}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{df}{dx_j} \right)_{p_i}^2} \nabla f(p_i). \quad (5)$$

Łatwo sprawdzić, że jest on równoważny z metodą Newtona-Raphsona dla $n = 1$. Wzór ten można również zapisać krócej w następujący sposób

$$p_{i+1} = p_i - \frac{f(p_i)}{\|\nabla f(p_i)\|^2} \nabla f(p_i). \quad (6)$$